Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт интеллектуальных кибернетических систем

Кафедра №12 «Компьютерные системы и технологии»

# ОТЧЕТ

## О выполнении лабораторных работ №2 и №3 «Концептуальное проектирование базы данных» и «Функциональная модель системы»

**Студент:** Игнатов К.Д.

**Группа:** Б24-503

**Преподаватель:** Реппев И.П.

Москва – 2026

## 1. Атрибуты и домены сущностей

Атрибуты сущностей и их домены представлены в FA диаграмме в ЛР№3

### Список enum типов

- **E1 Продавец**
  CREATE TYPE seller_type AS ENUM ('ИП', 'ООО', 'Самозанятый');
  CREATE TYPE seller_status AS ENUM ('Активен', ‘Не активен”, 'Заблокирован', 'На проверке');

- **E2 Договор**
  CREATE TYPE contract_status AS ENUM ('Действует', 'Приостановлен', 'Расторгнут', 'Истек');

- **E3 Товар**
  CREATE TYPE unit_of_measure AS ENUM ('шт', 'кг', 'уп', 'л', 'м');
  CREATE TYPE product_status AS ENUM ('Активен', 'Нет в наличии', 'Архив');

- **E4 Предложение**
  CREATE TYPE scheme_type AS ENUM ('Склад продавца', 'Склад маркетплейса');
  CREATE TYPE offer_status AS ENUM ('Активно', 'Неактивно', 'Приостановлено');

- **E7 Акция**
  CREATE TYPE promotion_type AS ENUM ('Скидка на товар', 'Скидка на заказ', 'Подарок', 'Бонус');
  CREATE TYPE promotion_status AS ENUM ('Запланирована', 'Активна', 'Завершена', 'Отменена');

- **E8 Заказ**
  CREATE TYPE order_status AS ENUM ('Оформлен', 'Оплачен', 'Собирается', 'Отправлен', 'Доставлен', 'Отменен', 'Возвращен');

- **E9 Позиция заказа**
  CREATE TYPE order_item_status AS ENUM ('Резерв', 'Собирается', 'Готова к отправке', 'Отправлена', 'Доставлена', 'Возвращена', 'Отменена');

- **E10 Поручение**
  CREATE TYPE assignment_status AS ENUM ('Создано', 'Передано', 'Просрочено', 'Выполнено', 'Отменено');

- **E11 Отправление**
  CREATE TYPE shipment_status AS ENUM ('Принято', 'В пути', 'В сортировке', 'Доставлено', 'Возвращается');

- **E12 Платеж**
  CREATE TYPE payment_status AS ENUM ('Ожидается', 'Проведен', 'Отклонен', 'Возвращен');

- **E13 Финансовая операция**
  CREATE TYPE financial_operation_type AS ENUM ('Продажа', 'Комиссия', 'Логистика', 'Штраф', 'Удержание', 'Компенсация', 'Выплата', 'Сторно');
  CREATE TYPE financial_operation_status AS ENUM ('Проведена', 'Сторнирована');

- **E14 Возврат**
  CREATE TYPE refund_reason AS ENUM ('Брак', 'Не подошло', 'Не доставлено', 'Иное');
  CREATE TYPE product_condition AS ENUM ('Новый', 'Б/У', 'Поврежден', ‘Отсутствует’);

CREATE TYPE refund_status AS ENUM ('Оформлен', 'В пути', 'Принят на складе', 'Обработан', 'Отклонен');

- **E15 Спор**
  CREATE TYPE dispute_subject AS ENUM ('Удержание', 'Возврат', 'Штраф', 'Логистика', 'Иное');
  CREATE TYPE dispute_status AS ENUM ('Открыт', ‘На рассмотрении’, 'Решен', 'Отклонен', 'Закрыт');

- **E16 Решение**
  CREATE TYPE decision_type AS ENUM ('В пользу продавца', 'В пользу площадки', 'Частичная компенсация', 'Повторное рассмотрение', 'Отказ');
  CREATE TYPE decision_status AS ENUM ('Вынесено', 'Вступило в силу', 'Обжаловано','Отменено');

## 2. Ограничения атрибутов сущностей

| Сущность | Поле | Ограничение |
|---|---|---|
| E1 Продавец | id продавца | PRIMARY KEY |
| | наименование | NOT NULL |
| | тип продавца | NOT NULL |
| | ИНН | NOT NULL UNIQUE |
| | *КПП* | |
| | расчетный счет | NOT NULL UNIQUE |
| | *юридический адрес* | |
| | *телефон* | |
| | email | NOT NULL |
| | дата регистрации | NOT NULL |
| | статус | NOT NULL |
| E2 Договор продавца | id договора | PRIMARY KEY |
| | id продавца | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1 |
| | номер договора | NOT NULL UNIQUE |
| | дата заключения | NOT NULL |
| | дата начала | NOT NULL |
| | *дата окончания* | >= дата начала (если не NULL) |
| | условия | NOT NULL |
| | статус | NOT NULL |
| E3 Товар | id товара | PRIMARY KEY |
| | артикул | NOT NULL UNIQUE |
| | наименование | NOT NULL |
| | категория | NOT NULL |
| | единица учета | NOT NULL |
| | статус | NOT NULL |
| E4 Предложение продавца | id предложения | PRIMARY KEY |
| | id продавца | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1 |
| | id товара | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E3 |
| | артикул продавца | NOT NULL |
| | схема исполнения | NOT NULL |
| | доступное количество | NOT NULL, >= 0 |
| | дата создания | NOT NULL |
| | статус | NOT NULL |
| E5 Изменение схемы исполнения | id изменения | PRIMARY KEY |
| | дата и время | NOT NULL |
| | предыдущая схема | NOT NULL |
| | новая схема | NOT NULL, <> предыдущая схема |
| | ответственный | NOT NULL |

| | | |
|---|---|---|
| E6 Цена предложения | id цены | PRIMARY KEY |
| | id предложения | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E4 |
| | значение цены | NOT NULL, > 0 |
| | валюта | NOT NULL |
| | дата начала | NOT NULL |
| | *дата окончания* | >= дата начала (если не NULL) |
| | *условия* | |
| E7 Акция | id акции | PRIMARY KEY |
| | название | NOT NULL |
| | дата начала | NOT NULL |
| | дата окончания | NOT NULL, >= дата начала |
| | *размер скидки* | BETWEEN 0 AND 100 (если не NULL) |
| | тип акции | NOT NULL |
| | *условия* | |
| | статус | NOT NULL |
| E8 Заказ | id заказа | PRIMARY KEY |
| | номер заказа | NOT NULL UNIQUE |
| | дата оформления | NOT NULL |
| | заказчик | NOT NULL |
| | *ответственный* | |
| | статус | NOT NULL |
| E9 Позиция | id позиции | PRIMARY KEY |
| | id заказа | NOT NULL , FOREIGN KEY -> E8 |
| | id предложения | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E4 |
| | *id отправления* | NULL до назначения отправления, FOREIGN KEY -> E11 |
| | номер позиции | NOT NULL, > 0 |
| | количество | NOT NULL, > 0 |
| | фактическая цена | NOT NULL, >= 0 |
| | скидка | NOT NULL BETWEEN 0 AND 100 |
| | статус | NOT NULL |
| E10 Поручение продавцу | id поручения | PRIMARY KEY |
| | id продавца | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1 |
| | id позиции | NOT NULL UNIQUE, FOREIGN KEY -> E9 |
| | дата создания | NOT NULL |
| | срок исполнения | NOT NULL, >= дата создания |
| | *фактическое время передачи* | |
| | статус | NOT NULL |
| E11 Отправление | id отправления | PRIMARY KEY |
| | номер отправления | NOT NULL UNIQUE |
| | отправитель | NOT NULL |
| | получатель | NOT NULL |
| | дата приема | NOT NULL |
| | *вес кг* | > 0 (если не NULL) |
| | *длина см* | > 0 (если не NULL) |
| | *ширина см* | > 0 (если не NULL) |
| | *высота см* | > 0 (если не NULL) |
| | *комментарий* | |
| | статус | NOT NULL |
| E12 Платеж | id платежа | PRIMARY KEY |
| | id заказа | NOT NULL UNIQUE, FOREIGN KEY -> E8 |
| | дата и время | NOT NULL |
| | плательщик | NOT NULL |
| | получатель | NOT NULL |

| | | |
|---|---|---|
| | сумма платежа | NOT NULL, > 0 |
| | валюта | NOT NULL |
| | *назначение* | |
| | статус | NOT NULL |
| E13 Финансовая операция | id операции | PRIMARY KEY |
| | id продавца | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1 |
| | дата и время | NOT NULL |
| | сумма | NOT NULL |
| | *примечание* | |
| | тип операции | NOT NULL |
| | статус | NOT NULL |
| | *ответственный* | |
| E14 Возврат | id возврата | PRIMARY KEY |
| | id позиции | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9 |
| | номер возврата | NOT NULL UNIQUE |
| | дата и время | NOT NULL |
| | количество | NOT NULL, > 0 |
| | причина | NOT NULL |
| | *состояние товара* | |
| | маршрут | NOT NULL |
| | *ответственный* | |
| | статус | NOT NULL |
| E15 Спор | id спора | PRIMARY KEY |
| | id продавца | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E1 |
| | id позиции | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9 |
| | номер спора | NOT NULL UNIQUE |
| | дата и время | NOT NULL |
| | предмет обращения | NOT NULL |
| | описание | NOT NULL |
| | *материалы* | |
| | *ответственный* | |
| | статус | NOT NULL |
| E16 Решение по спору | номер решения | PRIMARY KEY |
| | id спора | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E15 |
| | дата и время | NOT NULL |
| | вид решения | NOT NULL |
| | основание | NOT NULL |
| | автор решения | NOT NULL |
| | *ответственный* | |
| | статус | NOT NULL |
| E17 Участие в акции | id акции | NOT NULL, PK (id акции, id предложения), FK -> E7 |
| | id предложения | NOT NULL, PK (id акции, id предложения), FK -> E4 |
| | дата начала участия | NOT NULL |
| | *дата окончания участия* | >= дата начала участия (если не NULL) |
| E18 Запись об изменении | id предложения | NOT NULL, PK (id предложения, id изменения), FK -> E4 |
| | id изменения | NOT NULL, PK (id предложения, id изменения), FK -> E5 |
| E19 Продажа | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | id позиции | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9 |

| | | |
|---|---|---|
| E20 Комиссия | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | id позиции | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E9 |
| E21 Логистика | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | id отправления | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E11 |
| E22 Штраф | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | id поручения | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E10 |
| E23 Удержание | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | id возврата | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E14 |
| E24 Компенсация | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | номер решения | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E16 |
| E25 Выплата | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | id договора | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E2 |
| E26 Сторно | id операции | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY -> E13 |
| | id исходной операции | NOT NULL, FOREIGN KEY -> E13 |

*Курсивом выделены атрибуты, которые могут принимать значение NULL

## 3. Стратегии удаления и обновления связанных данных

- **Участники и объекты**
  *Продавец E1, Товар E3, Предложение E4, Акция E7*
  Неиспользованные записи можно удалять. Использованные сохраняются и выводятся из работы изменением статуса
- **Документы и факты деятельности**
  *Договор E2, Заказ E8, Позиция E9, Поручение E10, Отправление E11, Платеж E12, Финансовая операция E13, Возврат E14, Спор E15, Решение E16*
  Оформленные записи сохраняются для отчетов и в качестве оснований операций, отмена оформляется статусом, финансовые операции – сторнирующей операцией
- **История условий и изменений**
  *Изменение схемы исполнения E5, Запись об изменении E18, Цена предложения E6, Участие в акции E17*
  Использованная история сохраняется
- **Составные части финансовой операции**
  *Подтипы Продажа E19, Комиссия E20, Логистика E21, Штраф E22, Удержание E23, Компенсация E24, Выплата E25, Сторно E26*
  Сохраняются вместе с финансовой операцией, поскольку содержат ее основание

| Дочерняя сущность | FK ключ | Родительская таблица | ON DELETE | ON UPDATE | Пояснение |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 Договор продавца | id продавца | E1 Продавец | RESTRICT | CASCADE | Договор должен сохранять ссылку на продавца, с которым он заключен |
| E4 Предложение продавца | id продавца | E1 Продавец | RESTRICT | CASCADE | Сохраняется принадлежность предложения продавцу |
| E4 Предложение продавца | id товара | E3 Товар | RESTRICT | CASCADE | Нельзя удалить товар, на который ссылаются предложения |
| E6 Цена предложения | id предложения | E4 Предложение продавца | CASCADE | CASCADE | При удалении предложения удаляются его цены |
| E9 Позиция заказа | id заказа | E8 Заказ | CASCADE | CASCADE | Позиции являются составными частями заказа |
| E9 Позиция заказа | id предложения | E4 Предложение продавца | RESTRICT | CASCADE | Сохраняется предложение, по которому оформлена позиция |
| E9 Позиция заказа | id отправления | E11 Отправление | RESTRICT | CASCADE | Сохраняется связь позиции с фактом ее доставки |
| E10 Поручение продавцу | id продавца | E1 Продавец | RESTRICT | CASCADE | Сохраняются сведения об исполнителе поручения |
| E10 Поручение продавцу | id позиции | E9 Позиция заказа | CASCADE | CASCADE | Поручение относится к исполнению конкретной позиции и удаляется вместе с ней при удалении |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| E12 Платеж | id заказа | E8 Заказ | RESTRICT | CASCADE | Платеж − самостоятельный финансовый факт, заказ, к которому он относится, сохраняется |
| E13 Финансовая операция | id продавца | E1 Продавец | RESTRICT | CASCADE | Сохраняется принадлежность финансовых операций продавцу |
| E14 Возврат | id позиции | E9 Позиция заказа | RESTRICT | CASCADE | Сохраняется исходная позиция, по которой оформлен возврат |
| E15 Спор | id продавца | E1 Продавец | RESTRICT | CASCADE | Сохраняется позиция, являющаяся предметом спора |
| E15 Спор | id позиции | E9 Позиция заказа | RESTRICT | CASCADE | Нельзя удалить позицию, если есть споры |
| E16 Решение по спору | id спора | E15 Спор | CASCADE | CASCADE | Решения являются зависимыми записями рассмотрения конкретного спора |
| E17 Участие в акции | id предложения | E4 Предложение продавца | CASCADE | CASCADE | При удалении предложения удаляются его участия в акциях |
| E17 Участие в акции | id акции | E7 Акция | CASCADE | CASCADE | При удалении акции удаляются связанные участия в акциях |
| E18 Запись об изменении | id предложения | E4 Предложение продавца | RESTRICT | CASCADE | Предложение, включенное в историю изменения схемы, сохраняется |
| E18 Запись об изменении | id изменения | E5 Изменение схемы исполнения | CASCADE | CASCADE | Записи связи являются составной частью события изменения |
| E19 –E26 Типы финансовых операций | id операции | E13 Финансовая операция | CASCADE | CASCADE | Подтип является составной частью финансовой операции |
| E19 –E26 Типы финансовых операций | id основания | сущность основания | RESTRICT | CASCADE | Сущность основания является основанием операции и содержит сведения, обосновывающие операцию |